

EJERCICIOS RESUELTOS TP5

01)

$$a) D\bar{f}(t) = \bar{f}'^T(t) = \begin{bmatrix} 3t^2, & \frac{2t(t+1) - (t^2-1)}{(t+1)^2}, & \frac{-\text{sen } t \cdot (2t-\pi) - (-2\cos t)}{(2t-\pi)^2} \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 3t^2, & \frac{2t^2+2t-t^2+1}{(t+1)^2}, & \frac{-2t\text{sen } t + \pi\text{sen } t - 2\cos t}{(2t-\pi)^2} \end{bmatrix}^T$$

$\downarrow$ $t^2+2t+1 = (t+1)^2$

$$(t+1)^2 \neq 0 \Rightarrow t \neq -1$$

$$(2t-\pi)^2 \neq 0 \Rightarrow t \neq \frac{\pi}{2}$$

$$W = R - \left\{ -1, \frac{\pi}{2} \right\} = \text{Dom } \bar{f}$$

$$b) Df(x,y) = \nabla f(x,y) = \left(\frac{y(x^2+y^2) - 2xxy}{(x^2+y^2)^2}, \right.$$

$$\left. \frac{x(x^2+y^2) - 2yxy}{(x^2+y^2)^2} \right) = \left(\frac{yx^2+y^3-2x^2y}{(x^2+y^2)^2}, \frac{x^3+xy^2-2xy^2}{(x^2+y^2)^2} \right)$$

$$= \left(\frac{y^3-x^2y}{(x^2+y^2)^2}, \frac{x^3-xy^2}{(x^2+y^2)^2} \right)$$

$$W = R^2 - \{ (0,0) \} = \text{Dom } f$$

$$c) D\bar{f}(x,y,z) = \begin{bmatrix} 2x & 1 & 0 \\ \frac{2}{x^2+y^2} \cdot 2x & 0 & \ln(x^2+y^2) + z \\ \frac{1}{x^2+z^2} \cdot 2z \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2x & 1 & 0 \\ \frac{2xz}{x^2+z^2} & 0 & \ln(x^2+z^2) + \frac{2z^2}{x^2+z^2} \end{bmatrix}$$

$$W = \{ (x,y,z) \in R^3 / x^2+z^2 \neq 0 \} = \text{Dom } \bar{f}$$

$$e) f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$(x,y) \neq (0,0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^2(x^2+y^4) - 2xy^2}{(x^2+y^4)^2} = \frac{y^2x^2+y^6-2x^2y^2}{(x^2+y^4)^2} = \frac{y^6-x^2y^2}{(x^2+y^4)^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{2xy(x^2+y^4) - 4y^3xy^2}{(x^2+y^4)^2} = \frac{2x^3y + 2xy^5 - 4xy^5}{(x^2+y^4)^2} = \\ &= \frac{2x^3y - 2xy^5}{(x^2+y^4)^2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$$

$$\nabla f = \begin{cases} \left[\frac{y^6-x^2y^2}{(x^2+y^4)^2}, \frac{2x^3y-2xy^5}{(x^2+y^4)^2} \right] & \text{si } (x,y) \neq \\ (0,0) & \text{si } (x,y) = \end{cases}$$

∇f es continuo en $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$

Analizo la continuidad en $\vec{0}$, incluyendo el límite doble de ∇f en el origen

∇f continuo en $(0,0) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ continuos en $(0,0)$

Veamos:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^6-x^2y^2}{(x^2+y^4)^2}$$

$$\left. \begin{aligned} e_{12} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^6-x^2y^2}{(x^2+y^4)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \\ e_{21} &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^6-x^2y^2}{(x^2+y^4)^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^6}{y^8} = \infty \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \nabla f$ no es continuo en $\vec{0} \Rightarrow \nabla f$ no es continuo en $\vec{0}$

por lo tanto ∇f no es continuo en $\vec{0}$
 $W = \mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$

$$f) \quad D\vec{f} = \begin{bmatrix} 2xy^3 & 3y^2x^2 \\ -2(y-x) & 2(y-x) \end{bmatrix}$$

$$W = R^2 = \text{Dom } \vec{f}$$

$$2) f(x,y) = \begin{cases} \sqrt{xy} & \text{si } xy \geq 0 \\ x & \text{si } xy < 0 \end{cases}$$

$$f'[(0,0)(2,-1)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(0,0)+h(2,-1)] - \overbrace{f(0,0)}^{=0}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h, -h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 2 \quad (*)$$

porque $2h \cdot (-h) = -2h^2 < 0$ ($h \neq 0$ porque es la variable que tiende a 0)

$\nabla f(0,0) = [f'_x(0,0), f'_y(0,0)]$ Calcule las deriv. parciales por definición porque la función está "perdida" en $(0,0)$

$$f'_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(0,0)+h(1,0)] - \overbrace{f(0,0)}^{=0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(0,0)+h(0,1)] - \overbrace{f(0,0)}^{=0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

Luego $\nabla f(0,0) = (0,0) \Rightarrow \nabla f(0,0) \cdot (2,-1) = 0 \quad (*)$

Por $(*)$ resulta $f'[(0,0), (2,-1)] \neq \nabla f(0,0) \cdot (2,-1) \quad (A)$

La derivada pedida existe y vale 2 (por definición)

El campo no es dif en $(0,0)$ por (A)

TPS - Ej 3)

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2/y & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \quad \text{en } (0,0)$$

Derivabilidad

$$\vec{r} = (a,b) / a^2 + b^2 = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(0,0) + h(a,b)] - f(0,0)}{h} = 0$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ha, hb)}{h} = \textcircled{*}$$

• Si $hb \neq 0 \Rightarrow b \neq 0$

$$\textcircled{*} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2 a^2}{hb}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 a^2}{h^2 b} = \left(\frac{a^2}{b} \right)$$

• Si $hb = 0 \Rightarrow b = 0$

$$\textcircled{*} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

f es derivable en toda dirección y sentido en el $\bar{0}$

Diferenciabilidad Análisis continuidad en $\bar{0}$ para aplicar "contradicción"

i) $\exists f(0,0)$

$$\text{ii) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \quad \underline{y=0} / L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$$

$$\underline{y \neq 0} / L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{y}$$

$$L_{2a} \quad \underline{y=x^2} / L_{2a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$L_{2a} \neq L_1 \Rightarrow \nexists L \Rightarrow f$ no dif en $(0,0)$

4)a) Análisis de derivabilidad en $\vec{0}$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x+y} & \text{si } x+y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x+y = 0 \end{cases}$$

$$\vec{r} = (a,b) / a^2 + b^2 = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(0,0) + h(a,b)] - \overbrace{f(0,0)}^{=0}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ha, hb)}{h} \quad (*)$$

• 1.º $ha + hb = 0 \Rightarrow h(a+b) = 0 \Rightarrow a+b = 0$

$$(*) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

• 2.º $ha + hb \neq 0 \Rightarrow a+b \neq 0$

$$(*) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^4 a^4}{ha + hb}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 a^4}{h(a+b)} \cdot \frac{1}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 a^4}{a+b} = 0$$

f es derivable en toda dirección y sentido en $\vec{0}$, pero no es diferenciable en $\vec{0}$ (tampoco es continua)

$$04) \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x+y} & \text{si } x+y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x+y = 0 \end{cases}$$

Analizo la diferenciabilidad por el "contrareciproco" (f no cont en $\bar{0} \Rightarrow f$ no dif en $\bar{0}$)

Ver la continuidad en $(0,0)$

i) $f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$

$$\underline{x+y=0/L_1} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x+y=0}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x+y=0}} 0 = 0 \quad (A)$$

$$\underline{x+y \neq 0/L_2} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x+y \neq 0}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x+y \neq 0}} \frac{x^4}{x+y}$$

$$\text{sea } L2a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x + x^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = 1 \quad (B)$$

$$x+y = x^4 \Rightarrow y = x^4 - x$$

$(A) \neq (B) \Rightarrow \nexists$ límite doble en $\bar{0} \Rightarrow f$ no es continua en $\bar{0} \Rightarrow f$ no es diferenciable en $\bar{0}$

$$4/b) \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Derivabilidad $\vec{r} = (a,b) / a^2 + b^2 = 1$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(0,0) + h(a,b)] - \overbrace{f(0,0)}^{=0}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ha, hb)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 a^2 h b}{h^2 a^2 + h^2 b^2} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 a^2 b}{h^2(a^2 + b^2)} \cdot \frac{1}{h} = a^2 b \quad \begin{array}{l} \text{Es derivable} \\ \text{en toda} \\ \text{direcc y sentido} \end{array}$$

Diferenciabilidad

No se puede analizar trabajando con la continuidad, porque f es continua en $(0,0)$ (infinitésimo por función acotada)

Opción A : Verifico si $\nabla f(0,0) \cdot \vec{r} \neq f'(\vec{0}, \vec{r})$

$$\left. \begin{array}{l} \underbrace{f'_x(0,0)}_{\vec{r}=(1,0)} = 1 \cdot 0 = 0 \\ \underbrace{f'_y(0,0)}_{\vec{r}=(0,1)} = 0 \cdot 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \nabla f(0,0) = \vec{0}$$

$\nabla f(0,0) \cdot \vec{r} = \vec{0} \cdot \vec{r} = 0 \neq f'(\vec{0}, \vec{r})$ Pero no todos los direr direcc son nulos (P.ej, con $\vec{r} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$)
Luego: $\nabla f(0,0) \cdot (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) \neq (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$

Como resulta $\nabla f(0,0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \neq f'(\bar{0}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)) \Rightarrow$
 $\Rightarrow f$ no es diferenciable en $(0,0)$

Opción B

Analizamos la cantidad de direcciones de derivada máxima y de derivada nula.
 Recordar: Si la func. es diferenciable tiene solamente una direcc de deriv máxima y solamente dos direcciones de deriv nula.

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = a^2 b \quad \vec{r} = (a,b) / a^2 + b^2 = 1$$

$$a^2 b = 0 \begin{cases} a=0 & \vec{r}_1 = (0,1) \quad \vec{r}_2 = (0,-1) \\ b=0 & \vec{r}_3 = (1,0) \quad \vec{r}_4 = (-1,0) \end{cases}$$

Hay 4 direcciones de deriv nula: f no es diferenc en $(0,0)$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = a^2 b = (1-b^2)b = b - b^3$$

Analizo los máximos de la función
 $g(b) = b - b^3$

$$g'(b) = 1 - 3b^2 = 0 \Rightarrow 1 = 3b^2 \Rightarrow b = \pm \sqrt{1/3}$$

$$g''(b) = -6b \quad g''\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0 \rightarrow g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ es máx local}$$

$$g''\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) > 0 \rightarrow g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ es mín local}$$

$$\begin{aligned} & \text{Max} \\ & a^2 = 1 - b^2 \\ & b = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow a^2 = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \Rightarrow a^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow |a| = \sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

$$a_1 = \sqrt{\frac{2}{3}} \Rightarrow \vec{v}_{1 \text{ max}} = \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$a_2 = -\sqrt{\frac{2}{3}} \Rightarrow \vec{v}_{2 \text{ max}} = \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

f tiene dos direcciones de deriv máxima
($\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$) luego f no es diferenciable en (0,0)

5)

$$1) c) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Para que exista plano tge, f debe ser diferenciable en (0,0)
Vamos a diferenciablemos con el "contrarejemplo"

Continuidad:

$$i) f(0,0) = 0$$

$$ii) L = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = ?$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{y^2 \cdot y^2}{y^4 + y^4} = \lim_{x=y^2} \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0)$$

Si existiera L sería $L = \frac{1}{2} \neq f(0,0) \Rightarrow f$ no es continua en (0,0)

$\Rightarrow f$ no es dif en (0,0) $\Rightarrow \nexists$ plano tge a $\text{graf}(f)$ en (0,0,0)

$$6) \quad \begin{aligned} z_x &= e^{(x-1)^2 + y^2} \cdot 2(x-1) = 0 \Leftrightarrow x=1 \\ z_y &= e^{(x-1)^2 + y^2} \cdot 2y = 0 \Leftrightarrow y=0 \end{aligned}$$

$$x=1 \wedge y=0 \Rightarrow z = e^{(1-1)^2 + 0^2} = 1$$

Plano totalmente horizontal en $P=(1,0,1)$
de ecuación $\boxed{z=1}$

$$7) \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Continuidad en $(0,0)$

$$i) \quad f(\infty) = 0$$

$$\begin{aligned} ii) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} f(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{1} = \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2} - \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x}{x^2 + y^2} \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 0 - 0 = 0 \end{aligned}$$

infinit acot infinit acot

$$iii) \quad f(\infty) = \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} f(x,y)$$

Luego f es continua en (∞)

Derivabilidad en $(0,0)$

$$\text{sea } (u,v) / u^2 + v^2 = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial (u,v)}(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + h(u,v)) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hu, hv) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3 u^3 - h u h v^2}{h^2 u^2 + h^2 v^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 (u^3 - u v^2)}{h^3} = \\ &= u^3 - u v^2 \quad \text{existe } f'_{(u,v)}(0,0) \quad \forall (u,v) \in \mathbb{R}^2 \text{ (siendo vector)} \end{aligned}$$

Diferenciabilidad en $\bar{0}$

Análisis direcciones de derivada máx, mín y nula

$$g(u, r) = u^3 - ur^2 = u(u^2 - r^2)$$

Dirrec. de deriv. nula: • $u=0 \rightarrow \vec{v}_1 = (0, 1) \quad \vec{v}_2 = (0, -1)$

$$u^2 = r^2 \Rightarrow |u| = |r| \Rightarrow \begin{cases} u=r \\ u=-r \end{cases}$$

$$\vec{v}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \vec{v}_4 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\vec{v}_5 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \vec{v}_6 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Existen 6 direcciones de deriv. nula $\Rightarrow$ no es dif en $\bar{0}$.
(Si lo fuera, habría sólo 2 direcciones de deriv. nula)

Otra forma

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = u^3 - ur^2$$

$$\nabla f(0,0) \cdot \vec{v} = \left[\underset{\downarrow}{f'_x(0,0)}, \underset{\downarrow}{f'_y(0,0)} \right] \cdot \vec{v} = (1^3 - 1 \cdot 0^2, 0^3 - 0 \cdot 1^2) \cdot \vec{v} =$$
$$\frac{\partial f}{\partial (1,0)}(0,0) \quad \frac{\partial f}{\partial (0,1)}(0,0)$$

$$= (1, 0) \cdot \vec{v} = (1, 0)(u, r) = u$$

Sin embargo $u = u^3 - ur^2 \Rightarrow u = u(u^2 - r^2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} u=0 \\ u^2 - r^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u=0 \\ u^2 = r^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u=0 \\ |u| = |r| \end{cases}$$

or lo tanto no se verifica que $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^2: \frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(0,0) = \nabla f(0,0)$.

y por ello no es dif en $(0,0)$ (Si lo fuera, la igualdad se verificaría)

$$8) a) \bar{x}_0 = (2, 1) \quad (dx, dy) = (-0,04, -0,04)$$

$$z - z_0 = f'_x(\bar{x}_0)(x - x_0) + f'_y(\bar{x}_0)(y - y_0)$$

$$z_0 = f(\bar{x}_0) = \sqrt{25 - 2 \cdot 4 - 1} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

$$f'_x = \frac{1}{2\sqrt{25 - 2x^2 - y^2}} \cdot (-4x) \Rightarrow f'_x(\bar{x}_0) = \frac{-2 \cdot 2}{4} = -1$$

$$f'_y = \frac{1}{2\sqrt{25 - 2x^2 - y^2}} \cdot (-2y) \Rightarrow f'_y(\bar{x}_0) = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$z - 4 \approx -1(-0,04) - \frac{1}{4}(-0,04) \Rightarrow z \approx 0,04 + 0,01 + 4$$

$$\Rightarrow z \approx 4,05$$

$$\text{Calculadora} \rightarrow z = \sqrt{25 - 2 \cdot (1,96)^2 - (0,96)^2} = 4,049098$$

$$8) b) \bar{x}_0 = (1, 2, 1) \quad (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (-0,01, -0,02, 0,02)$$

$$\omega - \omega_0 = f'_x(\bar{x}_0)(x - x_0) + f'_y(\bar{x}_0)(y - y_0) + f'_z(\bar{x}_0)(z - z_0)$$

$$f(x, y, z) = xy + \sin(e^{2x - y + 3z - 3} - 1)$$

$$f'_x = y + \cos(e^{2x - y + 3z - 3} - 1) \cdot e^{2x - y + 3z - 3} \cdot 2$$

$$f'_x(\bar{x}_0) = 2 + \cos(e^{2 - 2 + 3 - 3} - 1) \cdot e^{2 - 2 + 3 - 3} \cdot 2 = 2 + 1 \cdot 1 \cdot 2 = 4$$

$$f'_y = x + \cos(e^{2x - y + 3z - 3} - 1) \cdot e^{2x - y + 3z - 3} \cdot (-1)$$

$$f'_y(\bar{x}_0) = 1 + \cos 0 \cdot e^0 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$$

$$f'_z = \cos(e^{2x - y + 3z - 3} - 1) \cdot 3 \cdot e^{2x - y + 3z - 3}$$

$$f'_z(\bar{x}_0) = \cos 0 \cdot 3 \cdot 1 = 3$$

$$\omega_0 = f(\bar{x}_0) = 1 \cdot 2 + \sin 0 = 2$$

$$\omega - 2 \approx 4 \cdot (-0,01) + 0 \cdot (-0,02) + 3 \cdot 0,02 = -0,04 + 0,06 = 0,02$$

$$\omega \approx 2 + 0,02 \approx 2,02$$

Con calculadora $\rightarrow \omega = 0,99 \cdot 1,98 + \tan(e^{2 \cdot 0,99} - 1,98 + 3 \cdot 1,02 - 3) - 1 = 1,961279251$

9) En $E(0,0)$: $e^{x/(y+1)} + \ln(y+1) \approx x+y+1$

$$f(x,y) = e^{x/(y+1)} + \ln(y+1)$$

gráfica $f \rightarrow z = f(x,y)$

f es diferenciable en $(0,0)$ por composic y suma de func-diferenciables.

Luego z_P (z del plano t_0) aproxime el valor de $z = f(x,y)$ en $E(0,0)$

Plano t_0 $f'_x = e^{x/(y+1)} \cdot \frac{1}{y+1} \Rightarrow f'_x(0,0) = 1$

$$f'_y = e^{x/(y+1)} \left(-\frac{x}{(y+1)^2} \right) + \frac{1}{y+1} \Rightarrow f'_y(0,0) = 1$$

$$z_0 = f(0,0) = 1$$

$$z_P - z_0 = f'_x(0,0)(x-0) + f'_y(0,0)(y-0)$$

$$z_P = 1 \cdot x + 1 \cdot y + 1 \Rightarrow z_P = x + y + 1$$

En $E(0,0)$ $f(x,y) \approx x+y+1$

$$e^{x/(y+1)} + \ln(y+1) \approx x+y+1$$

$$10) \bar{f}(u, r) = \left(u - r^2, \frac{r^2}{u}, \frac{u}{r} \right)$$

$$\bar{A} = (-2, 2, 1)$$

$$\bar{f}(u, r) = \bar{A} \Rightarrow \begin{cases} u - r^2 = -2 \\ \frac{r^2}{u} = 2 \\ \frac{u}{r} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = r \\ r^2 = 2r \\ u - r^2 = -2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u = r \\ r^2 - 2r = 0 \\ u - r^2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = r \\ r(r-2) = 0 \\ u - r^2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 0 \\ r = 2 \end{cases}$$

$$i) r = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$0 - 0 = -2 \text{ absurdo}$$

$$ii) r = 2 \Rightarrow u = 2$$

$$2 - 2^2 = -2 \text{ verifica}$$

$$\text{Luego } \bar{f}(2, 2) = \bar{A}$$

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial u} = \left(1, -\frac{r^2}{u^2}, \frac{1}{r} \right)$$

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial r} = \left(-2r, \frac{2r}{u}, -\frac{u}{r^2} \right)$$

$$\bullet \exists \frac{\partial \bar{f}}{\partial r}(2, 2) \text{ y } \exists \frac{\partial \bar{f}}{\partial u}(2, 2)$$

$$\bullet \frac{\partial \bar{f}}{\partial r} \text{ y } \frac{\partial \bar{f}}{\partial u} \text{ son continuas en } E(2, 2)$$

$$\bullet \frac{\partial \bar{f}}{\partial r}(2, 2) \times \frac{\partial \bar{f}}{\partial u}(2, 2) = \begin{vmatrix} \checkmark & \checkmark & \checkmark \\ -4 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} =$$

$$= \checkmark \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \checkmark \left(-2 + \frac{1}{2} \right) + \checkmark (4 - 2) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2 \right) \neq \bar{0}$$

Por los items antes mencionados, el pto $\bar{A} = \bar{f}(2, 2)$ es regular de S

polinomicos
y cociente
donde
el denominador
no se anula

Plano tangente

$$\vec{n}_A = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

$$(x+2, y-2, z-1) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2\right) = 0 \Rightarrow \frac{x+2}{2} + \frac{3(y-2)}{2} + 2(z-1) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x+2}{2} + \frac{3(y-2)}{2} + 2z-2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x+2 + 3y-6 + 4z-4 = 0 \Rightarrow \boxed{x + 3y + 4z = 8}$$

HOJA:

FECHA:

Recta normal

$$(x, y, z) = (-2, 2, 1) + t \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = -2 + \frac{t}{2} \\ y = 2 + \frac{3t}{2} \\ z = 1 + 2t \end{cases} \Rightarrow \left\{ \frac{y-2}{3/2} = \frac{z-1}{2} = \frac{x+2}{1/2} \right.$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{2y-4}{3} = \frac{z-1}{2} = 2x+4} \Rightarrow$$

$$17) \quad z = x^2 - xy^3 + x$$

Parametrizamos la sup:

$$\vec{f}(x, y) = (x, y, x^2 - xy^3 + x)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial x} &= (1, 0, 2x - y^3 + 1) \\ \frac{\partial \vec{f}}{\partial y} &= (0, 1, -3xy^2) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \frac{\partial \vec{f}}{\partial x} &= (1, 0, 2x - y^3 + 1) \\ \frac{\partial \vec{f}}{\partial y} &= (0, 1, -3xy^2) \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{Existen y son continuas} \\ \text{en } \mathbb{R}^2 \text{ por tener compo-} \\ \text{nentes polinómicas} \end{array}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial x} \wedge \frac{\partial \vec{f}}{\partial y} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2x - y^3 + 1 \\ 0 & 1 & -3xy^2 \end{vmatrix} =$$

$$= \vec{i}(-2x + y^3 - 1) - \vec{j}(-3xy^2) + \vec{k}(1) =$$

$$= (-2x + y^3 - 1, 3xy^2, 1) \neq \vec{0} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

(porque su 3ª componente

es una cte $\neq$ de cero)

Por $\textcircled{1}$ y $\textcircled{2}$, todos los pts de la sup son regulares

Plano tangente

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (-2x_0 + y_0^3 - 1, 3x_0 y_0^2, 1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (-2x_0 + y_0^3 - 1)(x - x_0) + 3x_0 y_0^2(y - y_0) + z - z_0 = 0$$

Para que este plano sea paralelo al $pl(xy)$, su ecuación debe ser del tipo $z = k$

Luego:

$$\begin{cases} -2x_0 + y_0^3 - 1 = 0 & \textcircled{1} \\ 3x_0 y_0^2 = 0 & \textcircled{2} \end{cases} \Rightarrow x_0 = 0 \vee y_0 = 0$$

reemplazando en $\textcircled{1}$: $x_0 = 0 \Rightarrow y_0^3 = 1 \Rightarrow y_0 = 1 \Rightarrow (x_0, y_0) = (0, 1)$

$y_0 = 0 \Rightarrow -2x_0 = 1 \Rightarrow x_0 = -\frac{1}{2} \Rightarrow (x_0, y_0) = \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

El plano tangente será horizontal en los pts:

$\vec{A} = \vec{f}(0, 1) = (0, 1, 0)$

$\vec{B} = \vec{f}\left(-\frac{1}{2}, 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right)$

11)

otra forma de plano tge // al $\pi(xy)$

Dos planos son // si sus vectores normales son proporcionales

normal al $\pi(xy) \rightarrow (0, 0, 1)$

normal al π tge a la sup $\rightarrow (-2x + y^3 - 1, 3xy^2, 1)$

Luego

$$(-2x + y^3 - 1, 3xy^2, 1) = k(0, 0, 1)$$

$$\begin{cases} -2x + y^3 - 1 = 0 \\ 3xy^2 = 0 \\ 1 = k \rightarrow k = 1 \end{cases} \text{ son las mismas ecuaciones de la modalidad anterior}$$

12) Hallamos la eqn. del plano tte porque su vector director es también vector director de la recta normal

$$z = \sqrt{9-x^2-y^2} \quad z'_x = \frac{-2x}{2\sqrt{9-x^2-y^2}} = z'_x(1,2) = -\frac{1}{2}$$

$$z'_y = \frac{-2y}{2\sqrt{9-x^2-y^2}} = z'_y(1,2) = -1$$

$$z_0 = \sqrt{9-1-4} = 2$$

Plano tte $(z-z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y-y_0))$

$$z-2 = -\frac{1}{2}(x-1) - 1(y-2)$$

$$\frac{1}{2}x + y + z = \frac{9}{2} \quad \vec{n} = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$$

Recta normal

$$(x, y, z) = (1, 2, 2) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right) \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2}\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{intersece } z = x^2$$

$$z = x^2 \Rightarrow (2 + \lambda) = \left(1 + \frac{1}{2}\lambda\right)^2 \Rightarrow 2 + \lambda = 1 + \frac{1}{4}\lambda^2 + \lambda \Rightarrow \lambda^2 = 4 \Rightarrow \lambda = 2 \vee \lambda = -2$$

$$\lambda = 2 \rightarrow P_1 = (1+1, 2+2, 2+2) = (2, 4, 4)$$

$$\lambda = -2 \rightarrow P_2 = (1-1, 2-2, 2-2) = (0, 0, 0)$$

$$13) \quad a) \quad \nabla f = (2x - y^2, -2xy) \Rightarrow \nabla f(1,3) = (2-9, -2 \cdot 3) \Rightarrow \\ \Rightarrow \nabla f(1,3) = (-7, -6)$$

$$\bar{r}_{\max} \rightarrow (-7, -6) \Rightarrow \check{r}_{\max} = \frac{(-7, -6)}{\sqrt{49+36}} = \frac{(-7, -6)}{\sqrt{85}}$$

$$\bar{r}_{\min} \rightarrow (7, 6) \Rightarrow \check{r}_{\min} = \frac{(7, 6)}{\sqrt{85}}$$

$$\bar{r}_{\text{nula}} \rightarrow (6, -7) \text{ y } (-6, 7) \Rightarrow \check{r}_{\text{nula}} \rightarrow \frac{(6, -7)}{\sqrt{85}} \text{ y } \frac{(-6, 7)}{\sqrt{85}}$$

$$13) \quad b) \quad \nabla f = (2x, -3z^3, -3yz^2)$$

$$\nabla f(5, 2, 0) = (10, 0, 0)$$

$$\bar{r}_{\max} \rightarrow (10, 0, 0) \Rightarrow \check{r}_{\max} = (1, 0, 0)$$

$$\bar{r}_{\min} \rightarrow (-10, 0, 0) \Rightarrow \check{r}_{\min} = (-1, 0, 0)$$

Las direcciones de derivada nula son aquellas perpendiculares a $\nabla f(5, 2, 0)$. En $\mathbb{R}^3$ corresponde

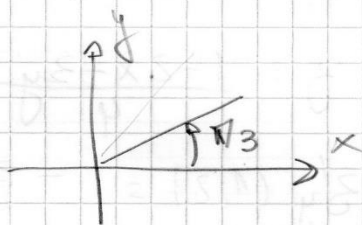
a cualquier vector que yace sobre el plano perpendicular a $\nabla f(5, 2, 0)$

$$\Pi : (x, y, z)(10, 0, 0) = 0 \Rightarrow 10x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\bar{r}_{\text{nula}} = (0, y_0, z_0) \quad \text{con } y_0 \in \mathbb{R} \wedge z_0 \in \mathbb{R}$$

$$\check{r}_{\text{nula}} = \frac{(0, y_0, z_0)}{\sqrt{y_0^2 + z_0^2}}$$

14)



$$\vec{r} = (\cos \pi/3, \sin \pi/3)$$

$$\vec{r} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\nabla g = (12x^3 - y, -x + 3y^2) \Rightarrow \nabla g(1, 2) = (10, 11)$$

$$\frac{\partial g}{\partial \vec{r}}(1, 2) = (10, 11) \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{10}{2} + \frac{11\sqrt{3}}{2} =$$

$$15) \nabla f = (2axy^3 + 4bx^3 + 4y, 3ax^2y^2 + 4x)$$

$$\nabla f(1, -2) = (-16a + 4b - 8, 12a + 4)$$

Dirección paralela al eje $y \rightarrow x=0$

$$\text{Luego: } \underbrace{-16a + 4b - 8 = 0}_{(1)} \text{ con } \underbrace{12a + 4 \neq 0}_{(2)}$$

$$(1) -16a + 4b - 8 = 0 \Rightarrow 4b = 8 + 16a \Rightarrow \boxed{b = 2 + 4a}$$

$$(2) 12a + 4 \neq 0 \Rightarrow \boxed{a \neq -\frac{1}{3}}$$

Otra forma de expresarlo:

$$b = 2 + 4a \Rightarrow \frac{b-2}{4} = a$$

$$a \neq -1/3 \Rightarrow \frac{b-2}{4} \neq -1/3 \Rightarrow b-2 \neq -4/3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b \neq 2 - 4/3 \Rightarrow \boxed{b \neq 2/3}$$

$$16) \nabla T = (2e^{2x+y+3z}, e^{2x+y+3z}, 3e^{2x+y+3z})$$

$$\nabla T(0,0,0) = (2, 1, 3) \Rightarrow \|\nabla T(0,0,0)\| = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$$

$$\vec{v}_{\text{mdx}} = \frac{(2, 1, 3)}{\sqrt{14}}$$

17)

$$\text{Como } \begin{cases} f'(\bar{A}, (3, 4)) = 4 \Rightarrow [f'_x(\bar{A}), f'_y(\bar{A})](3, 4) = 4 \\ f'(\bar{A}, (2, 7)) = -6 \Rightarrow [f'_x(\bar{A}), f'_y(\bar{A})](2, 7) = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3f'_x(\bar{A}) + 4f'_y(\bar{A}) = 4 \\ 2f'_x(\bar{A}) + 7f'_y(\bar{A}) = -6 \end{cases} \Rightarrow f'_x(\bar{A}) = \frac{4 - 4f'_y(\bar{A})}{3}$$

$$2 \cdot \frac{4 - 4f'_y(\bar{A})}{3} + 7f'_y(\bar{A}) = -6 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{8}{3} + 7\right) f'_y(\bar{A}) = -6 - \frac{8}{3}$$

$$\frac{13}{3} f'_y(\bar{A}) = -\frac{26}{3} \Rightarrow f'_y(\bar{A}) = -2$$

$$f'_x(\bar{A}) = \frac{4 - 4 \cdot (-2)}{3} = 4$$

$$\nabla f(\bar{A}) = (4, -2)$$

$$a) f'(\bar{A}, (5, 9)) = (-4, -2)(5, 9) = -20 - 18 = -38$$

$$b) f'_{\text{máx}}(\bar{A}) = \|\nabla f(\bar{A})\| = \|(4, -2)\| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

17)c)

Aproximo el valor pedido mediante el plano tge $\rightarrow z_p \approx f(A + (0,01, -0,02))$

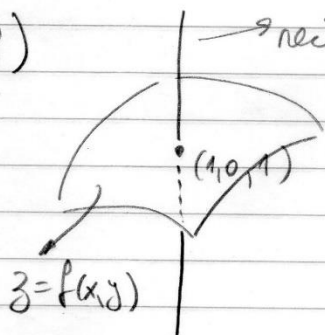
$$z_p - z_0 = f'_x(A) \underbrace{(x-x_0)}_{0,01} + f'_y(A) \underbrace{(y-y_0)}_{-0,02}$$

$$z_0 = f(A) = 3$$

$$z_p = 4 \cdot 0,01 + (-2) \cdot (-0,02) + 3 = 3,08$$

$$f(A + (0,01, -0,02)) \approx 3,08$$

18)



$$\begin{cases} y^2 = x^2 - z^2 \\ z = x \end{cases}$$

Para calcular $f(0,98, 0,01)$
aproximamos con z_p del
plano tge en $(1, 0, 1)$

El vector director del plano es el vector director de la recta normal

$$\begin{cases} y^2 = x^2 - z^2 \\ z = x \end{cases} = 0 \Rightarrow \begin{cases} y^2 = 0 \\ z = x \end{cases} \quad (x, y, z) = (x, 0, x) = x(1, 0, 1)$$

vector director recta

Plano tge $[(x, y, z) - (1, 0, 1)] \cdot (1, 0, 1) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow x - 1 + z - 1 = 0 \Rightarrow z_p = 2 - x$$

$$f(0,98, 0,01) \approx z_p(0,98, 0,01) = 2 - 0,98 = 1,02$$

$$19) F(x, y, z) = z e^{y-2x} - 5 = 0$$

$$z = 5 e^{2x-y}$$

$$z'_x = 5 e^{2x-y} \cdot 2 = 10 e^{2x-y} \Rightarrow z'_x(1, 2) = 10 e^0 = 10$$

$$z'_y = 5 e^{2x-y} (-1) = -5 e^{2x-y} \Rightarrow z'_y(1, 2) = -5 e^0 = -5$$

$$z_0 = 5 \cdot e^{2 \cdot 1 - 2} = 5 \cdot e^0 = 5 \Rightarrow p_0 = (1, 2, 5)$$

Plano tangente

$$z - 5 = 10(x - 1) - 5(y - 2)$$

$$z - 5 = 10x - 10 - 5y + 10$$

$$10x - 5y - z + 5 = 0 \Rightarrow z = 10x - 5y + 5$$

$$z_1 = f(1, 01; 1, 97)$$

$$z = 10 \cdot 1,01 - 5 \cdot 1,97 + 5 = 5,25$$

$$\vec{x}_0 = (1, 2)$$

$$(x - x_0, y - y_0) = (0, 01; -0,03)$$

$$\overbrace{z_1 - z_0}^5 = 10 \cdot 0,01 + (-5) \cdot (-0,03)$$

$$z_1 \approx 0,1 + 0,15 + 5 \Rightarrow z_1 \approx 5,25$$

20) Si $z = f(x, y)$ tiene plano tate en $(1, 2, z_0)$,
 entonces f es diferenc. en $(1, 2)$
 Luego $\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}(1, 2) = \nabla f(1, 2) \cdot \vec{r}$

Para identificar claramente las derivadas
 parciales en la ecuación del plano tate
 tengamos en cuenta la ecuación:

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$z = f'_x(x_0, y_0)x + f'_y(x_0, y_0)y + \underbrace{[-f'_x(\bar{x}_0) - f'_y(\bar{x}_0) + z_0]}_{\text{constante}}$$

Hay que llevar la ecuación del plano a
 esta forma para identificar las
 deriv. parciales de f

$$2x + 3y + 4z = 1 \Rightarrow z = \frac{1 - 2x - 3y}{4} = 0$$

$$\Rightarrow z = \underbrace{\left(-\frac{1}{2}\right)}_{f'_x(1,2)} x + \underbrace{\left(-\frac{3}{4}\right)}_{f'_y(1,2)} y + \frac{1}{4}$$

$$\vec{r} = (3, 4) - (1, 2) = (2, 2) \Rightarrow \vec{r} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(1, 2) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(-\frac{5}{4\sqrt{2}}\right)$$